Manual do Usuário: Sistema de Classificação de Câncer de Pele

1. Introdução

Bem-vindo ao Manual do Usuário do Sistema de Classificação de Câncer de Pele. Este documento foi elaborado para guiá-lo através das funcionalidades e do uso eficaz da aplicação, garantindo que você possa aproveitar ao máximo suas capacidades. Nosso sistema utiliza inteligência artificial, especificamente uma Rede Neural Convolucional (CNN), para auxiliar na classificação de lesões cutâneas a partir de imagens. O propósito principal desta ferramenta é fornecer uma análise preliminar e um suporte na identificação de diferentes tipos de lesões de pele, contribuindo para uma triagem mais eficiente e informada.

A aplicação foi desenvolvida com o objetivo de ser intuitiva e acessível, permitindo que usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico possam operá-la com facilidade. Ao longo deste manual, você encontrará instruções claras e detalhadas sobre como instalar, configurar, navegar pela interface e utilizar as funcionalidades de classificação. É importante ressaltar que este sistema é uma ferramenta auxiliar e **não substitui o diagnóstico médico profissional**. Sempre consulte um dermatologista qualificado para qualquer preocupação com a saúde da pele.

Esperamos que este manual torne sua experiência com o Sistema de Classificação de Câncer de Pele produtiva e esclarecedora.

2. Instalação e Configuração

Esta seção descreve os passos necessários para instalar e configurar o sitema. Como a aplicação é baseada em tecnologias web e utiliza Streamlit, a instalação e configuração são relativamente simples.

2.1 Requisitos do Sistema

Para executar a aplicação, você precisará de:

- **Sistema Operacional:** Windows 10/11, macOS ou Linux.
- **Navegador Web:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou Safari (versões recentes).
- **Python:** Versão 3.8 ou superior instalada no seu sistema.
- **Pip:** Gerenciador de pacotes do Python (geralmente vem com a instalação do Python).

- **Conexão com a Internet:** Necessária para baixar as dependências e, para o funcionamento de algumas funcionalidades.

2.2 Procedimento de Instalação

Siga os passos abaixo para instalar a aplicação:

1. **Baixe o pacote da aplicação:** Obtenha o arquivo `.zip` da aplicação fornecido pela equipe. Descompacte-o em um diretório de sua escolha (ex: `C:\CâncerDePeleApp` no Windows ou `/home/usuario/CâncerDePeleApp` no Linux/macOS).

2. **Abra o Terminal/Prompt de Comando:** Navegue até o diretório onde você descompactou a aplicação. Por exemplo, no Windows, você pode abrir o Prompt de Comando e digitar `cd C:\CâncerDePeleApp`.

3. **Instale as dependências:** A aplicação utiliza bibliotecas Python que precisam ser instaladas. No terminal, execute o seguinte comando: `bash pip install -r requirements.txt` Este comando lerá o arquivo `requirements.txt` (que deve estar incluído no pacote da aplicação) e instalará todas as bibliotecas necessárias, como `streamlit`, `tensorflow`, `keras`, etc.

2.3 Configurações Iniciais

Após a instalação das dependências, a aplicação está pronta para ser executada. Não são necessárias configurações adicionais complexas para o uso básico.

1. **Inicie a aplicação:** No mesmo terminal onde você instalou as dependências, execute o seguinte comando: `streamlit run app.py`.

2. **Acesse a aplicação no navegador:** Após executar o comando acima, o Streamlit iniciará um servidor local e abrirá automaticamente a aplicação no seu navegador web padrão. Caso não abra, você pode acessar manualmente digitando `http://localhost:8501` (ou a porta indicada no terminal) na barra de endereços do seu navegador.

Com esses passos, a aplicação estará instalada e pronta para o uso.

3. Navegação pela Interface

A interface do Sistema de Classificação de Câncer de Pele foi projetada para ser clara e fácil de usar. Esta seção detalha os principais componentes da tela, auxiliando você a se familiarizar com a aplicação.

3.1 Visão Geral da Interface Principal

Ao iniciar a aplicação, você verá a tela principal, conforme ilustrado na Figura 3.1. A interface é dividida em duas áreas principais: a barra lateral à esquerda e a área de conteúdo principal à direita.

Interface Principal da Aplicação

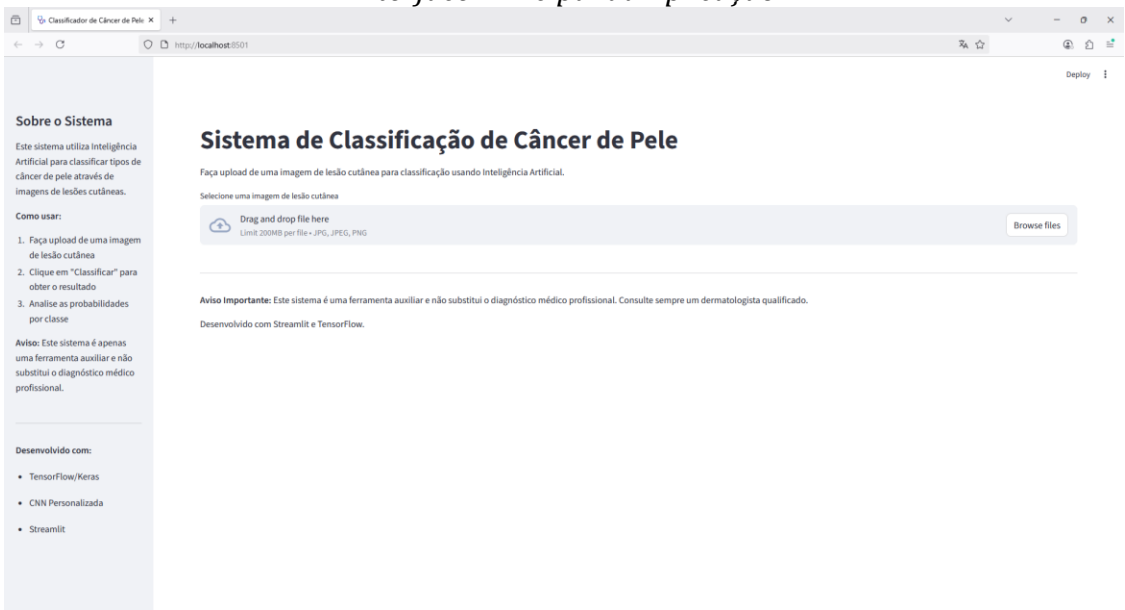

Figura 3.1: Visão geral da interface principal da aplicação.

3.2 Barra Lateral (Sidebar)

A barra lateral, localizada no lado esquerdo da tela, contém informações importantes sobre o sistema e instruções de uso. Ela é composta pelas seguintes subseções:

- **Sobre o Sistema:** Uma breve descrição do propósito da aplicação e como ela utiliza inteligência artificial para classificar lesões cutâneas.
- **Como usar:** Um guia rápido passo a passo sobre como interagir com a aplicação para obter uma classificação.
- **Aviso Importante:** Uma declaração crucial que reforça que a aplicação é uma ferramenta auxiliar e não substitui o diagnóstico médico profissional.
- **Desenvolvido com:** Lista as tecnologias e frameworks utilizados no desenvolvimento da aplicação (TensorFlow/Keras, CNN Personalizada, Streamlit).

3.3 Área de Conteúdo Principal

A área de conteúdo principal é onde a interação com a funcionalidade de classificação ocorre. No topo, você encontrará o título "Sistema de Classificação de Câncer de Pele" e uma breve instrução: "Faça upload de uma imagem de lesão cutânea para classificação usando Inteligência Artificial."

3.3.1 Área de Upload de Imagens

Esta é a seção central para a interação com a aplicação. Você pode fazer o upload de uma imagem de lesão cutânea de duas maneiras:

- **Arrastar e Soltar:** Arraste o arquivo da imagem diretamente para a área indicada como “Drag and drop file here”.
- **Navegar por Arquivos:** Clique no botão “Browse files” para abrir uma janela de seleção de arquivos e escolher a imagem desejada. (Veja a Figura 3.2 e 3.3)

Área de Upload de Imagens

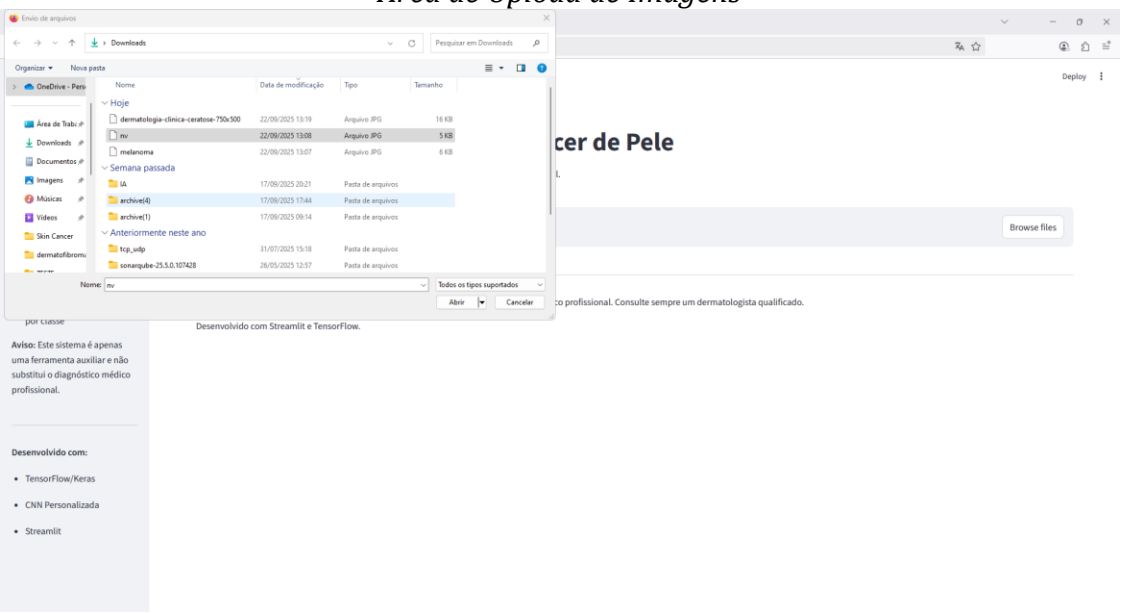

Figura 3.2: Janela de seleção de arquivos ao clicar em “Browse files”.

Seleção de Arquivo

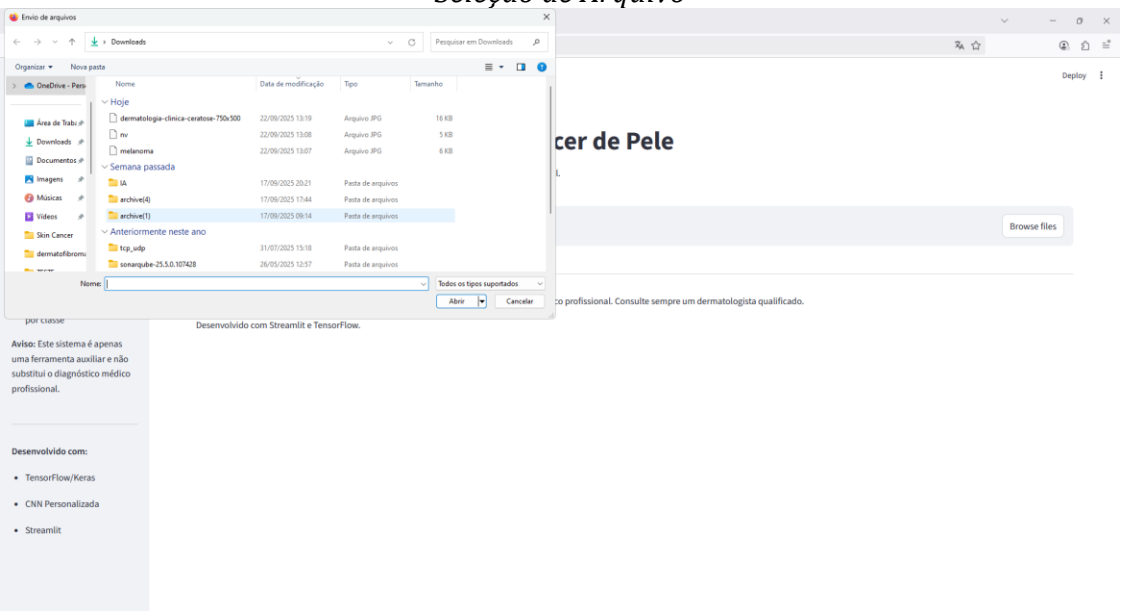

Figura 3.3: Exemplo de seleção de um arquivo de imagem para upload.

Após o upload bem-sucedido, a imagem será exibida na interface, juntamente com seu nome e tamanho, conforme mostrado na Figura 3.4.

Imagem Carregada

Figura 3.4: Imagem de lesão cutânea carregada na aplicação.

3.3.2 Botão 'Classificar Lesão'

Abaixo da imagem carregada, você encontrará o botão "Classificar Lesão". Este botão é ativado assim que uma imagem é carregada e é o ponto de partida para iniciar o processo de análise pela inteligência artificial.

4. Uso das Funcionalidades

Esta seção detalha como utilizar as funcionalidades principais da aplicação para classificar lesões cutâneas e interpretar os resultados.

4.1 Inserindo Dados (Upload de Imagem)

O primeiro passo para utilizar a aplicação é carregar a imagem da lesão cutânea que você deseja classificar. Conforme descrito na seção de Navegação pela Interface, você pode fazer isso de duas maneiras:

1. **Arrastar e Soltar:** Arraste o arquivo da imagem diretamente para a área "Drag and drop file here".
2. **Navegar por Arquivos:** Clique no botão "Browse files" e selecione a imagem desejada no seu computador.

Após o upload, a imagem será exibida na tela, confirmando que foi carregada com sucesso. Certifique-se de que a imagem seja clara e de boa qualidade para obter os melhores resultados de classificação.

4.2 Realizando a Classificação

Com a imagem carregada, o próximo passo é iniciar o processo de classificação:

1. **Clique no botão 'Classificar Lesão':** Localizado abaixo da imagem carregada, este botão acionará o modelo de inteligência artificial para analisar a imagem. (Veja a Figura 4.1)

Botão Classificar Lesão

Figura 4.1: Botão 'Classificar Lesão' pronto para ser clicado após o upload da imagem.

2. **Aguarde o Processamento:** O sistema processará a imagem usando o modelo de RNA. Este processo pode levar alguns segundos, dependendo da complexidade da imagem e do desempenho do seu sistema.

4.3 Interpretando os Resultados Gerados pelo Modelo de CNN

Após a classificação, a aplicação exibirá os resultados na área de conteúdo principal, conforme mostrado na Figura 4.2. Os resultados são apresentados de forma clara para facilitar a interpretação.

Resultados da Classificação

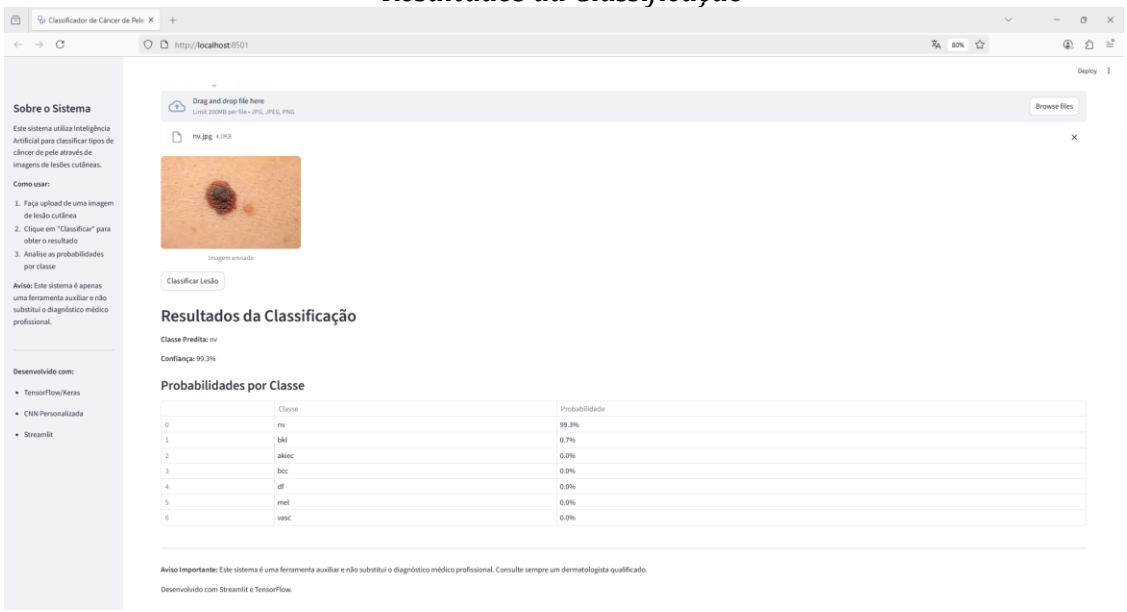

Figura 4.2: Exemplo dos resultados da classificação de uma lesão cutânea.

Os resultados incluem as seguintes informações:

- **Classe Predita:** Indica a classificação mais provável da lesão cutânea, de acordo com o modelo de inteligência artificial. No exemplo da Figura 4.2, a classe predita é "nv" (Nevus Melanocítico).
- **Confiança:** Representa o nível de certeza do modelo em relação à classe predita, expresso em porcentagem. Uma confiança alta indica que o modelo está mais seguro de sua previsão.
- **Probabilidades por Classe:** Uma tabela detalhada que mostra a probabilidade (em porcentagem) de a lesão pertencer a cada uma das classes de lesões cutâneas que o modelo é capaz de identificar. Isso permite uma visão mais completa das possibilidades e da distribuição das probabilidades.

Aviso Importante: Lembre-se sempre que este sistema é uma ferramenta auxiliar e **não substitui o diagnóstico médico profissional**. Os resultados fornecidos são baseados em análises de inteligência artificial e devem ser interpretados com cautela. Em caso de dúvida ou preocupação, procure sempre um dermatologista qualificado para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado.

4.4 Outras Ações Importantes

- **Nova Classificação:** Para classificar uma nova imagem, basta fazer o upload de uma nova imagem na área de upload. A aplicação irá automaticamente limpar os resultados anteriores e permitir uma nova análise.
- **Reiniciar a Aplicação:** Se você encontrar algum problema ou quiser começar do zero, pode reiniciar a aplicação fechando a aba do navegador e executando novamente o comando `streamlit run app.py` no terminal.